Oui je me la pète :)

Neural Network – 101

Romain BOURGE





Basé sur le cours d’introduction au réseaux de neurones de 3blue1brown par Grant Sanderson

Version Lecture : https://www.3blue1brown.com/lessons/backpropagation-calculus

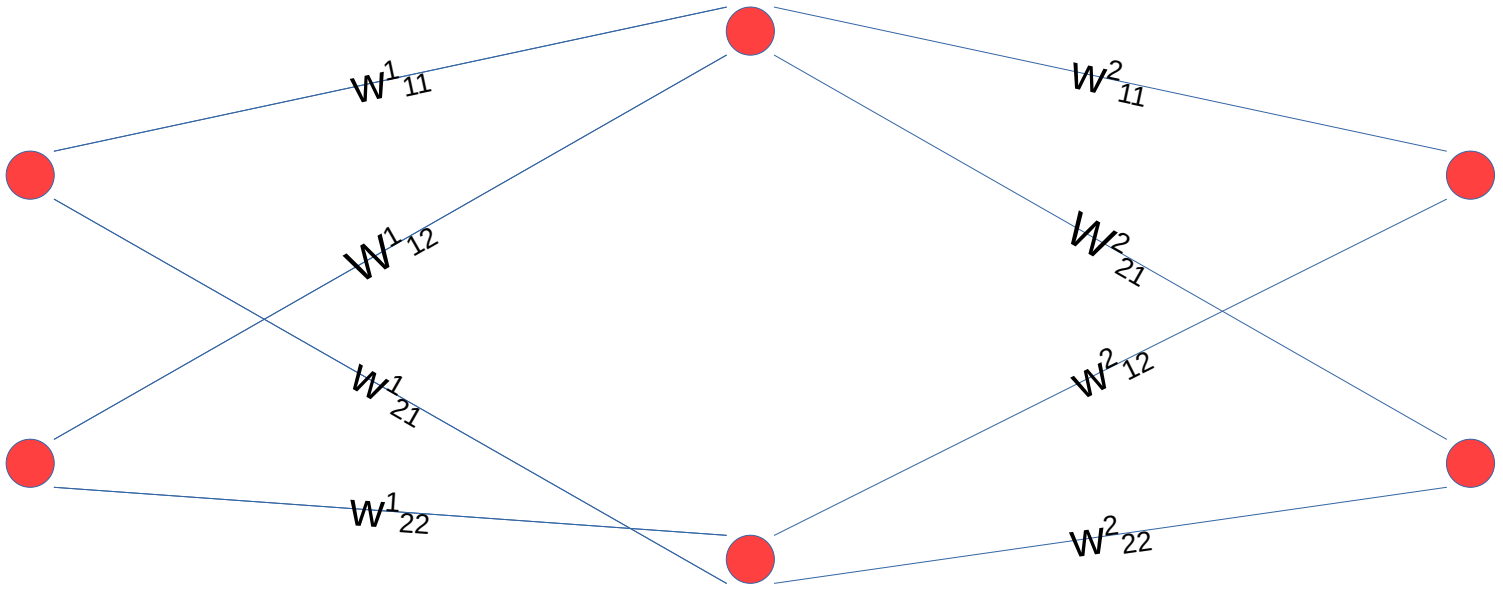
Version vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tIeHLnjs5U8&list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi&index=4

UMR IRISA Inria

Vocabulaire

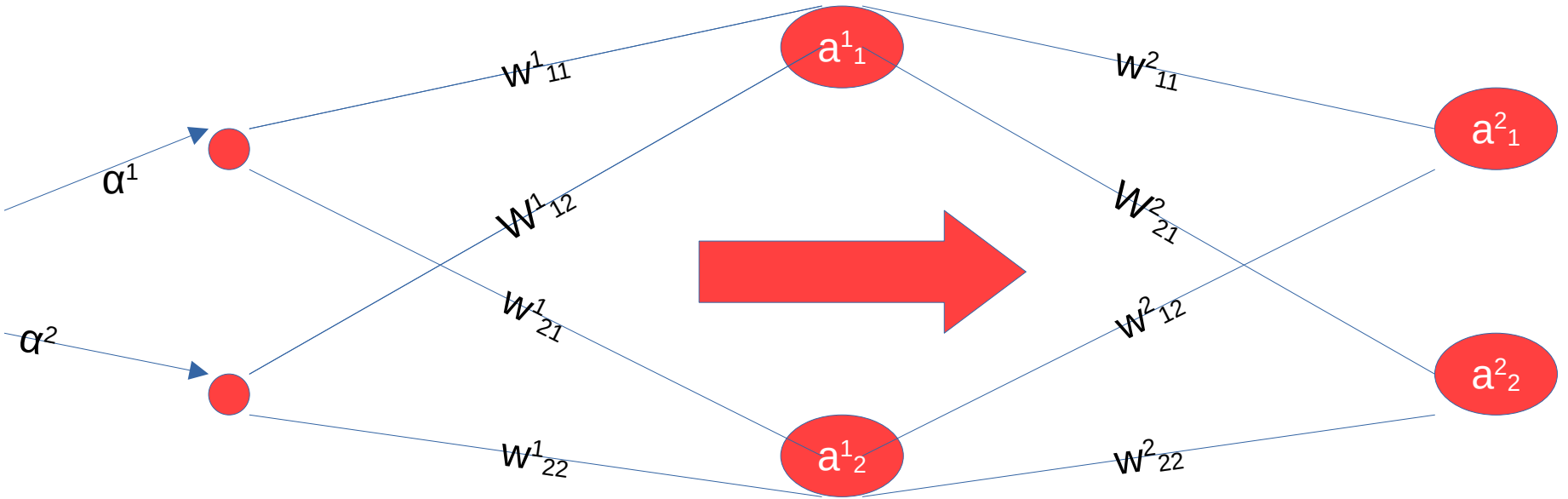
- Réseau de neurones = NN
- Poids des liens enter neurones = w

Notre réseau



UMR IRISA Inria

Le forward



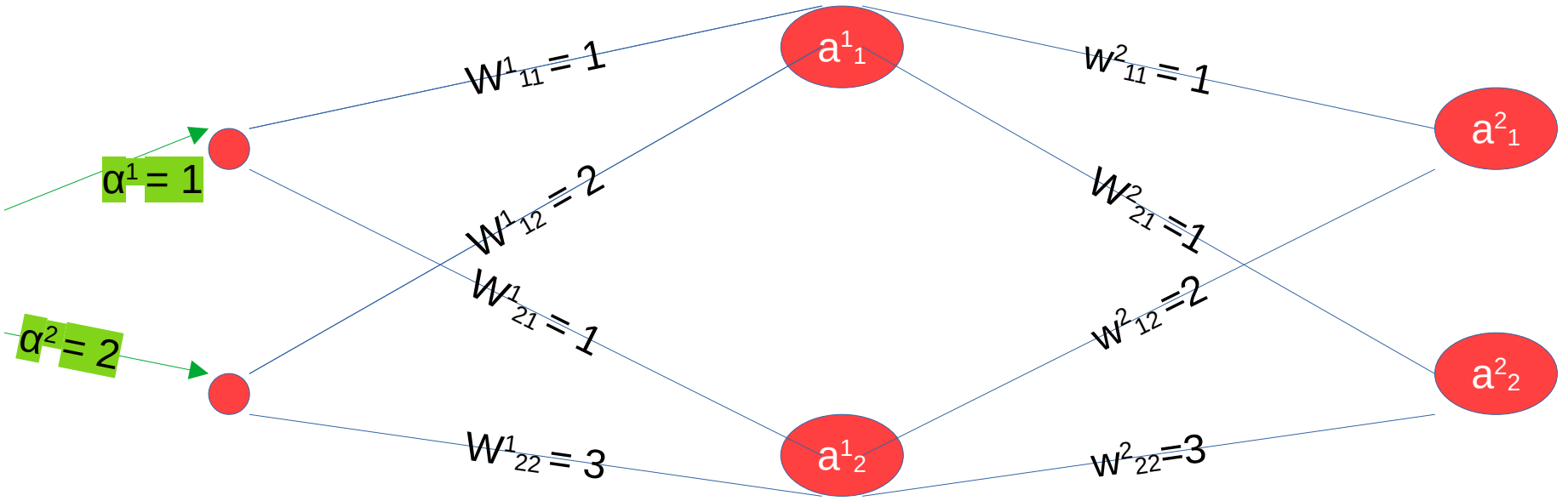
$\alpha^1 * w^1_{11} + \alpha^2 * w^1_{12} + b^1_1 = z^1_1 \rightarrow \text{reLU}(z^1_1) = a^1_1$

$\alpha^1 * w^1_{21} + \alpha^2 * w^1_{22} + b^1_2 = z^1_2 \rightarrow \text{reLU}(z^1_2) = a^1_2$

$a^2_1 = \text{reLU}(z^2_1)$

$a^2_2 = \text{reLU}(z^2_2)$

Un exemple de forward :



$z^1_1 = 1 * 1 + 2 * 2 + 0 \rightarrow a^1_1 = \text{reLU}(3) = 3$

$z^1_2 = 1 * 1 + 2 * 3 + b^1_2 \rightarrow a^1_2 = \text{reLU}(7) = 7$

$a^2_1 = \text{reLU}(3*1+7*2) = 17$

$a^2_2 = \text{reLU}(3*1+7*3) = 24$

UMR IRISA Inria

Et maintenant ?

- On veut savoit si le NN est correct
- Si non alors on veut savoir pourquoi / comment

Le calcul du coût

Oracle :

$15 = y_1$
$12 = y_2$

$(a^2_1 - y_1)^2$

$(a^2_2 - y_2)^2$

Coût :

Neurone de fin 1 : 17- 15 = 2
$C_1 = 2$

Neurone de fin 2 : 24- 12 = 12
$C_2 = 12$

La correction (theorie)

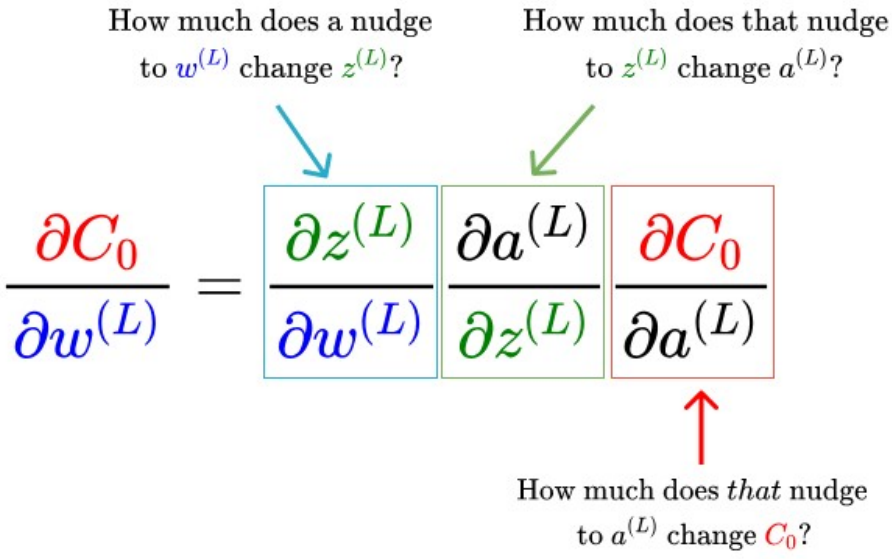


Image de 3blue1brown

UMR IRISA

Inria

Toujours de la théorie

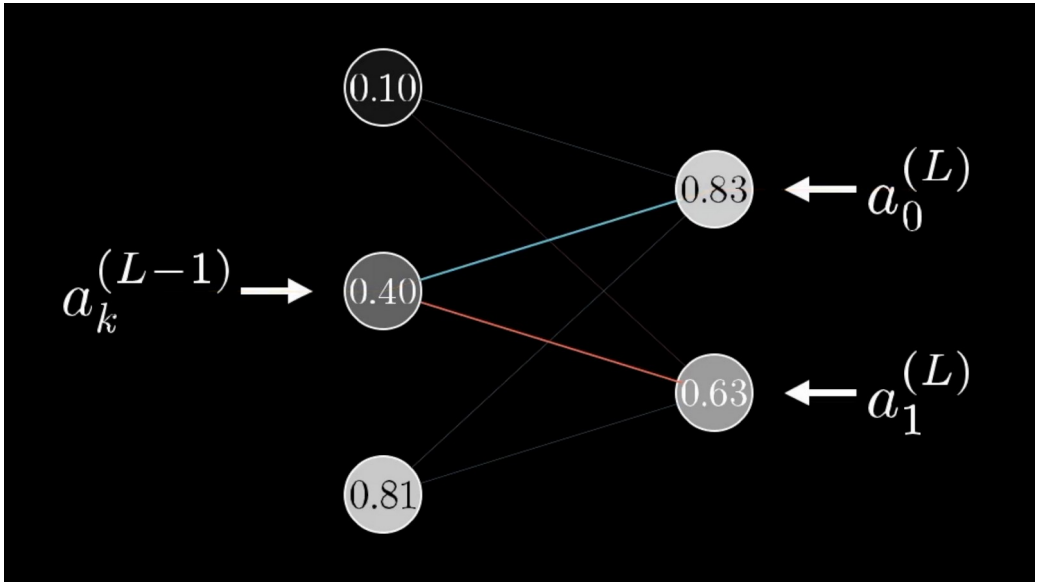
$$\frac{\partial z^{(L)}}{\partial w^{(L)}} = a^{(L-1)}$$

$$\frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}} = \sigma'\left(z^{(L)}\right)$$

$$\frac{\partial C_0}{\partial a^{(L)}} = 2\left(a^{(L)} - y\right)$$

Cas particulier de $\frac{\partial C_0}{\partial a^{(L)}}$

$$\frac{\partial C_0}{\partial a_k^{(L-1)}} = \underbrace{\sum_{j=0}^{n_L-1} \frac{\partial z_j^{(L)}}{\partial a_k^{(L-1)}} \frac{\partial a_j^{(L)}}{\partial z_j^{(L)}} \frac{\partial C_0}{\partial a_j^{(L)}}}_{\text{Sum over layer L}}$$



Résumé de théorie

$$\nabla C \leftarrow \begin{cases} \dfrac{\partial C}{\partial w_{jk}^{(l)}} = a_k^{(l-1)} \sigma'(z_j^{(l)}) \dfrac{\partial C}{\partial a_j^{(l)}} \\ \displaystyle\sum_{j=0}^{n_{l+1}-1} w_{jk}^{(l+1)} \sigma'(z_j^{(l+1)}) \dfrac{\partial C}{\partial a_j^{(l+1)}} \\ \text{or} \\ 2(a_j^{(L)} - y_j) \end{cases}$$

Reprenons l’exemple

Nous avons :

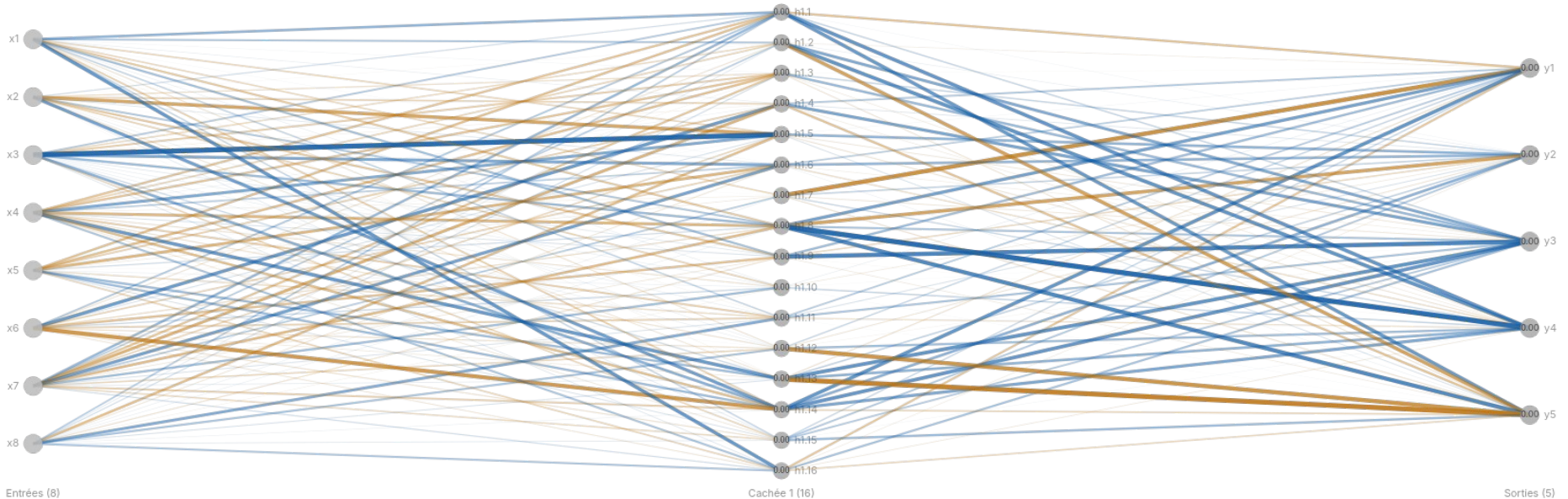
Neurone de fin 1 : 17- 15 = 2
$C_1 = 2$

Neurone de fin 2 : 24- 12 = 12
$C_2 = 12$

Le reste sur la feuille

Maintenant des Images

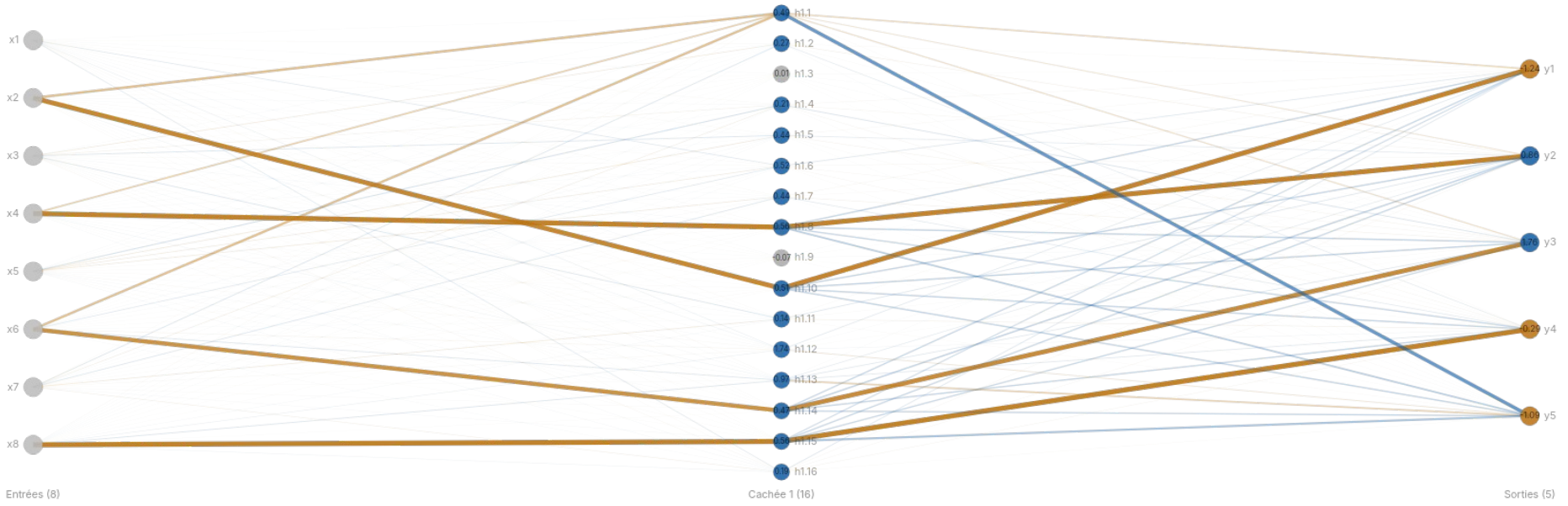
Un réseau pas entrainé



UMR IRISA

Inria

Un réseau entrainé



UMR IRISA

Inria

Now what ?

Questions ?

Thanks you

Slides and source code available here :

https://gitlab.inria.fr/rbourge/nn_stage_l3



UMR IRISA

Inria